EXERCICE 1

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $g(x) = x^2 + 2x + 3$.

1. a désigne un réel quelconque. Exprimer le taux de variation de g en a en fonction de a et h.
2. En déduire l'expression de $g'(a)$ en fonction de a.
3. En utilisant la question précédente, trouver la valeur de a pour laquelle la tangente à $\mathscr{C}_g$ possède une pente de 3 puis donner l'équation de cette tangente.
4. La courbe $\mathscr{C}_g$ admet-elle une tangente horizontale, et si oui pour quelle valeur de a ?